Critério da Farotação de Neyman: Caso Multiparamétrico

Como identificar mais de uma estatística suficiente pela função de verossimilhança?

ESTAT0078 – Inferência I
Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena
http://sadraquelucena.github.io/inferencia1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Teorema 11.1: Critério da Fatoração de Neyman

Sejam $\underset{\sim}{X} = X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída (i.i.d.) de uma distribuição com função de probabilidade ou de densidade $f(x; \theta)$, em que θ representa o parâmetro ou vetor de parâmetros desconhecidos. Uma estatística $T(\underset{\sim}{X}) = \Big(T_1(\underset{\sim}{X}), \ldots, T_r(\underset{\sim}{X})\Big)$ é conjuntamente suficiente para θ, se, e somente se, a função de verossimilhança puder ser fatorada na forma

$$L(\theta; \underset{\sim}{x}) = h(\underset{\sim}{x}) g_\theta(T_1(\underset{\sim}{x}), \ldots, T_r(\underset{\sim}{x})),$$

em que

- $h(\underset{\sim}{x}) = h(x_1, \ldots, x_n)$ só envolve $x_1, \ldots, x_n$ (não envolve θ);
- $g_\theta(T_1(\underset{\sim}{x}), \ldots, T_r(\underset{\sim}{x}))$ envolve θ e $T_1(\underset{\sim}{x}), \ldots, T_r(\underset{\sim}{x})$.

Exemplo 11.1

Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Use o critério da fatoração para determinar duas estatísticas conjuntamente suficientes (μ, σ^2).

Lembrete:

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \ -\infty < x < \infty$

Exemplo 11.2

Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Gama(α, β). Encontre uma estatística conjuntamente suficiente para (α, β).

Lembrete:

- $X \sim$ Gama(α, β): $f(x) = \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}, x > 0, \alpha, \beta > 0$

Definição 11.1

Dizemos que duas estatísticas T_1 e T_2 são equivalentes se existir uma relação 1:1 entre elas.

- Em outra palavras, T_1 e T_2 são equivalentes se T_1 puder ser obtida a partir de T_2 e vice-versa.
- Nesse caso, se T_1 é suficiente para θ, então T_2 também é suficiente para θ. Esse resultado vale também para o caso multidimensional.
- **Observação:** Não basta que uma estatística seja função da outra. A transformação precisa permitir recuperar a estatística original.

Exemplo 11.3

Considerando o Exemplo 11.1, $\overline{X} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ é suficiente para μ?

Fim